

Как дерево поднимает воду на 50 м без насоса? Когезия и кавитация

Самый мощный вакуумный насос не поднимет воду выше 10 м. Физический предел — атмосферное давление толкает снизу, и больше нечем. А теперь посмотри на деревья вокруг. Двадцать метров. Тридцать. **Секвойя — сто пятнадцать.**

Дерево не сосёт воду снизу. Оно тянет сверху. Лист испаряет воду, молекула тянет следующую, та — следующую. Непрерывная нить от корня до кроны, натянутая как трос. Вода внутри ствола находится под **отрицательным давлением** — да, давление может быть меньше нуля.

Риск — кавитация: пузырьёк воздуха рвёт нить, как перерезанный канат. Зимой до трети трубок выходит из строя. Весной дерево чинит их заново. Каждый год. Вот уже сто миллионов лет.